

Proof of Concept

OmniETF

CCIP 기반 멀티체인 인덱스 ETF

여러 체인에 흩어진 reserve를

하나의 mintable / redeemable share로 묶을 수 있는가?

1. 문제의식

자산은 멀티체인화되었지만
사용자 경험은 여전히 하나의 포트폴리오를 원합니다.

문제: 여러 체인, 여러 상태, 하나의 사용자

- 사용자는 체인별 잔액과 비중을 직접 추적해야 함
- 체인 간 이동과 재구성에는 비용, 시간, 실패 가능성이 존재
- 사용자가 원하는 것은 복잡한 브릿징이 아니라 **하나의 투자 단위**

One claim surface

One share supply

One valuation surface

One Share

복잡한 멀티체인 reserve를
하나의 OmniETF share로 추상화합니다.

2. 왜 블록체인인가

이 문제는 단순 대시보드가 아니라
발행, 소각, 교환비, reserve accounting 문제입니다.

블록체인이 필요한 이유

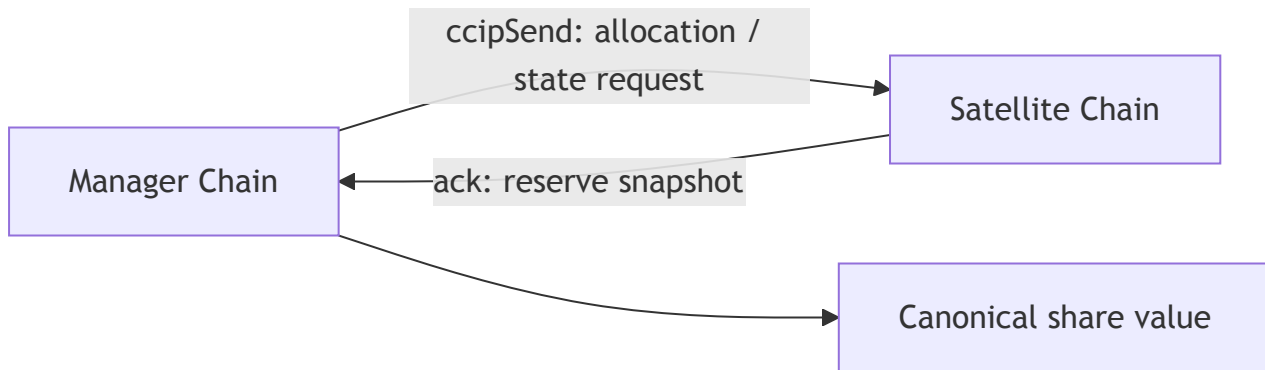
- 구성 규칙을 공개적으로 강제
- share 발행 / 소각 조건을 컨트랙트화
- reserve 상태와 교환비 계산을 검증 가능하게 기록
- 환급 요청 상태를 온체인에서 추적

우리가 필요한 것

- 단순 asset transfer가 아님
- cross-chain reserve 상태 동기화
- global share value 계산
- 사용자에게 하나의 redeemable claim 제공

왜 CCIP인가

- arbitrary messaging으로 체인 간 상태 업데이트 전달
- token transfer와 메시지를 함께 설계 가능
- 비동기 cross-chain settlement를 전제로 한 구조
- receiver에서 source chain, sender, router 검증 가능



3. 기존 접근과 차별점

이 프로젝트는 ERC-4626을 그대로 구현하는 것이 아니라
vault / basket primitive를 멀티체인으로 확장하는 실험입니다.

표준과의 관계

표준	우리에게 주는 의미	한계
ERC-4626	share, mint, redeem의 기본 직관	단일 underlying ERC-20 중심
ERC-7540	비동기 deposit / redeem 요청 흐름	cross-chain basket 자체는 정의하지 않음
ERC-7575	여러 asset / entry point가 하나의 share 공유	체인 간 reserve accounting은 별도 문제
ERC-7621	basket token, weight, rebalance 개념	cross-chain execution layer는 구현 관심사

한 문장 차별점

**기존 표준이 한 체인 안에서
share를 만드는 법을 다룬다면,
우리는 여러 체인에 분산된
reserve로도 하나의 share가 성
립하는지 검증합니다.**

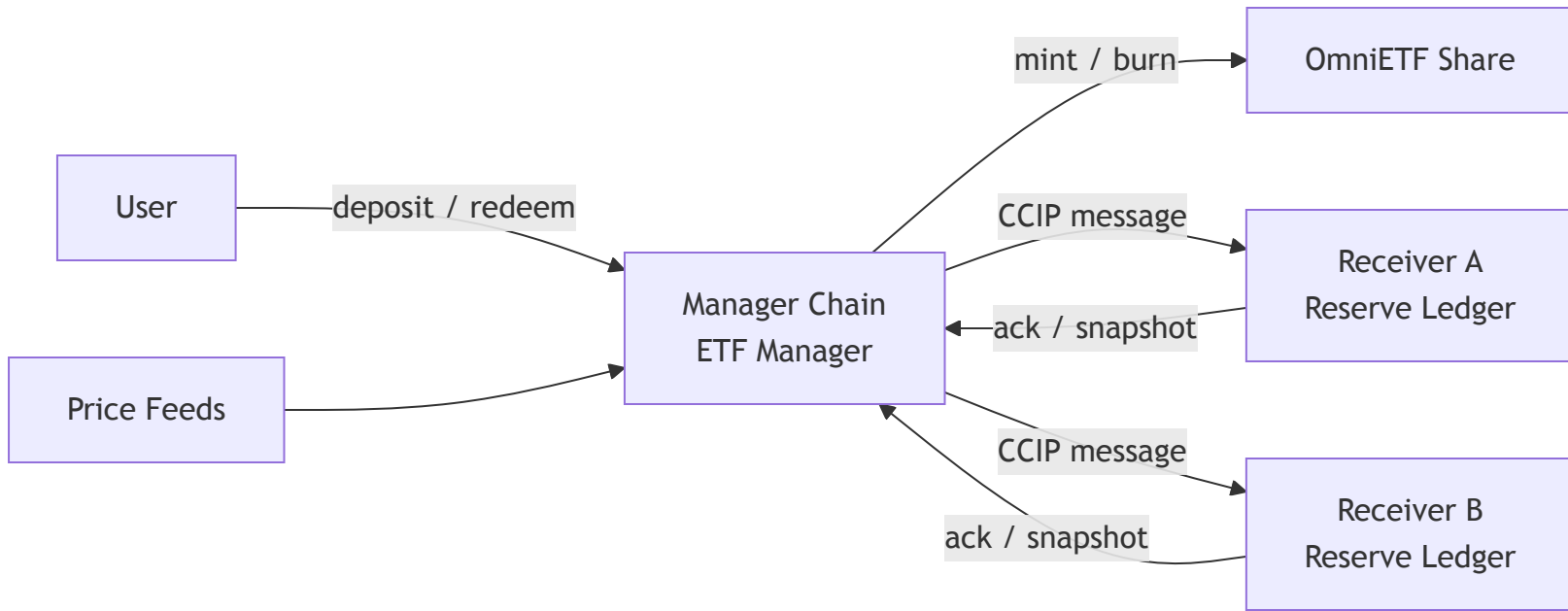
즉, 이것은

- 단순 브릿지 데모가 아님
- 단일 체인 vault도 아님
- cross-chain reserve accounting 실험
- one supply, one value, one claim 검증

4. 제안 아키텍처

Manager chain이 canonical share를 관리하고
satellite chain은 reserve 상태를 보고합니다.

시스템 구조



- Manager Chain: total supply, target weight, valuation, mint / burn 결정
- Satellite Chain: local reserve ledger, trusted CCIP message 처리
- CCIP: allocation instruction, state sync, acknowledgement 전달

Deposit Flow

1. 사용자가 manager chain에 자산 예치
2. manager가 목표 index weight 계산
3. CCIP로 satellite chain에 allocation message 전송
4. reserve snapshot acknowledgement 수신
5. global basket value 계산
6. OmniETF share 발행

Redeem Flow

1. 사용자가 OmniETF 환급 요청
2. share burn 또는 escrow
3. satellite chain settlement message 전송
4. reserve 상태 정산
5. acknowledgement 수신
6. claimable 상태에서 환급 완료

Core Invariant

Reserve는 여러 체인에 있어도
share supply는 하나이고
share value도 하나여야 합니다.

5. PoC 범위

완전한 상용 ETF 운용 시스템이 아니라
멀티체인 reserve accounting의 가능성을 검증합니다.

이번 데모에서 보여줄 것

- fixed weight basket
- 예시 비중 50 : 30 : 20
- mocked / pre-funded reserve 상태 동기화
- manager chain에서 OmniETF mint / burn
- redeem request lifecycle 검증

Redeem 상태 흐름

Pending

CCIP ack received

Acknowledged

valuation finalized

Claimable

user claim

Completed

구현 계획

단계	목표	산출물
1	basket / share value 정의	weight, valuation formula
2	CCIP payload 설계	allocation, snapshot, acknowledgement
3	contract PoC	Manager + Receiver
4	테스트넷 검증	Arbitrum Sepolia / Avalanche Fuji / Base Sepolia 후보
5	발표 데모	deposit, sync, mint, redeem 시나리오

6. 리스크와 방어 논리

어려운 지점은 메시지 전송보다
share value를 어떻게 방어 가능하게 정의하느냐입니다.

주요 리스크

- initial pricing / donation attack
- oracle manipulation
- message delay / failed execution
- rebalance front-running
- fee-on-transfer / rebasing token 문제

PoC 방어 전략

- allowlist 기반 단순 ERC-20만 사용
- virtual shares 또는 seeded liquidity 고려
- internal reserve accounting 사용
- static weight 또는 제한된 rebalance
- source chain, sender, router 검증

Not “Bridge Tokens Harder”

핵심은 토큰을 더 잘 옮기는 것이 아니라
멀티체인 reserve가 하나의 금융 객체처럼 동작함을 보이는 것입니다.

7. 기대 결과

여러 체인의 reserve가
하나의 온체인 OmniETF share로 표현될 수 있음을 증명합니다.

최종 메시지

- 문제: 멀티체인 자산은 흩어져 있지만 사용자는 하나의 투자 단위를 원함
- 접근: CCIP로 reserve 상태를 동기화하고 manager chain에서 canonical share value 계산
- 차별점: 단일 체인 vault가 아니라 cross-chain basket-share accounting
- PoC 목표: one supply, one value, one redeemable claim 검증

Cross-chain reserves can behave like one financial object onchain.

